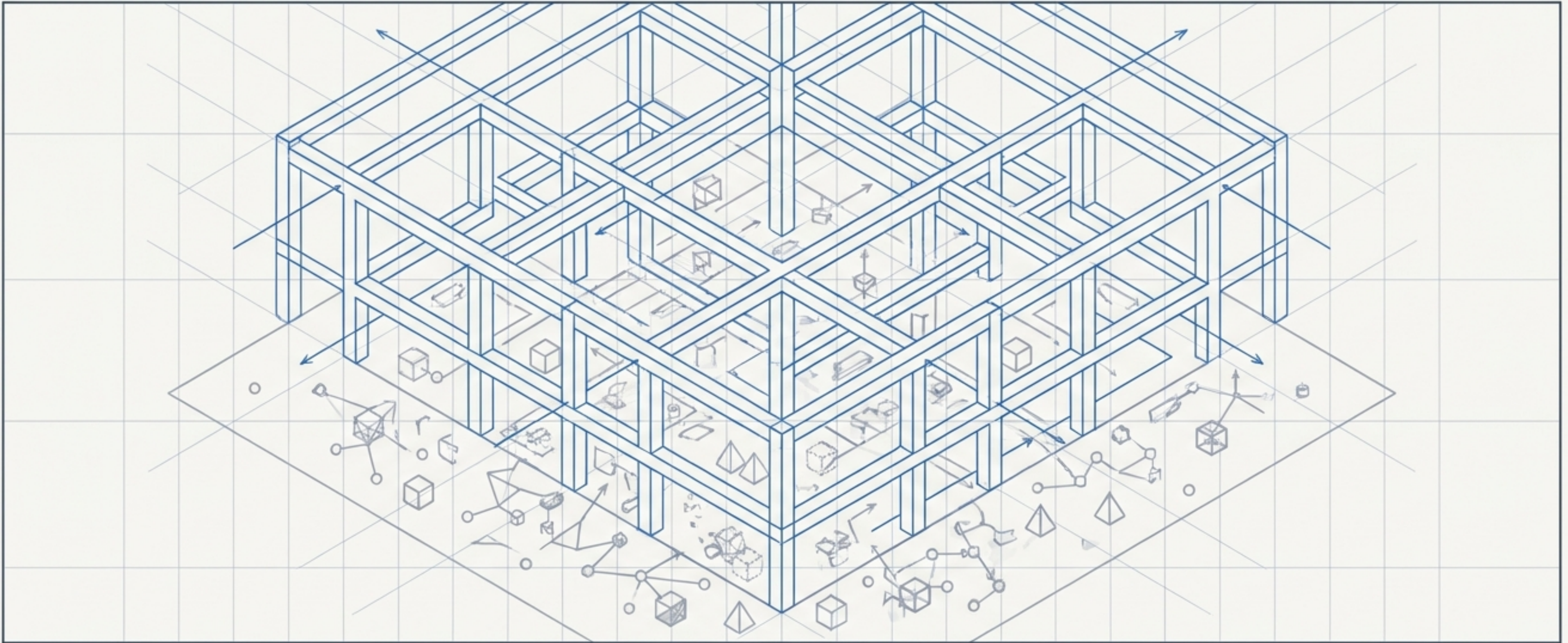
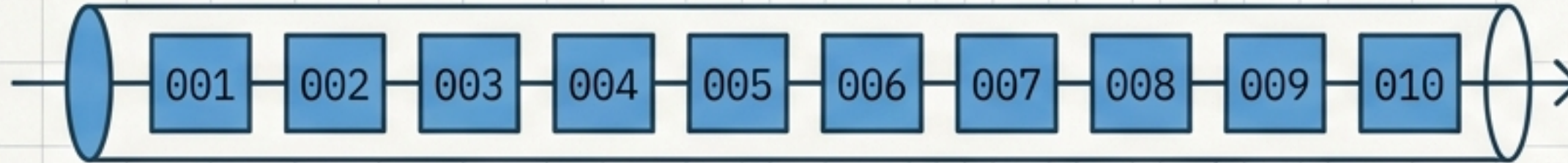




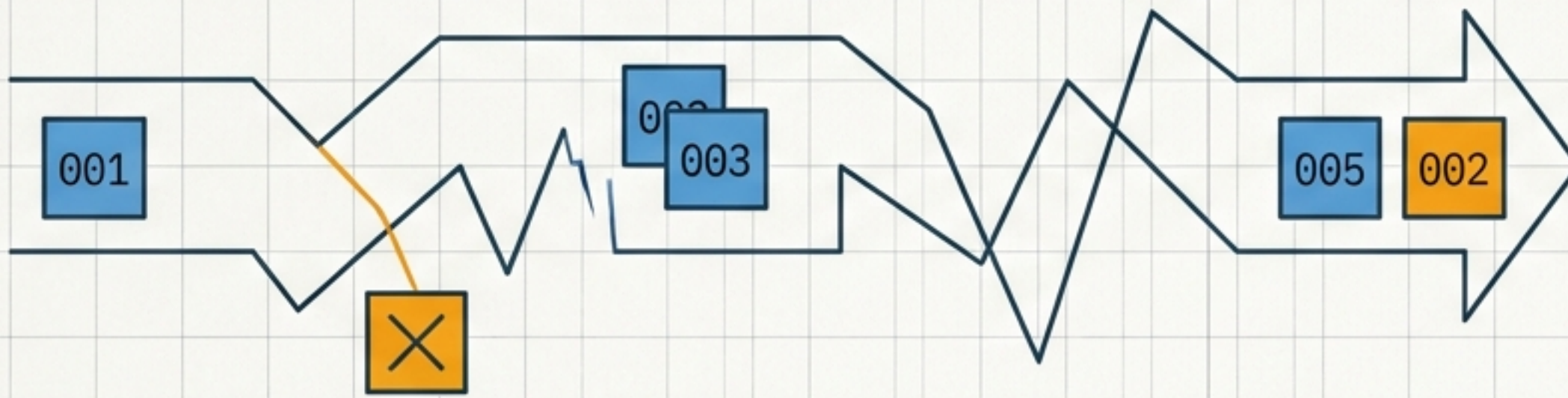
TCP: El Plano de la Confiabilidad en Internet

Resumen Completo de Integración de Redes (Tema 3)

ESCUDO TCP (CONFIABLE)



CAPA IP (INESTABLE)



Orientado a flujo

Entrega exacta de secuencia de octetos, sin límites de mensaje.

Circuito virtual

Negocia un canal dedicado antes de transmitir.

Transferencia con buffer

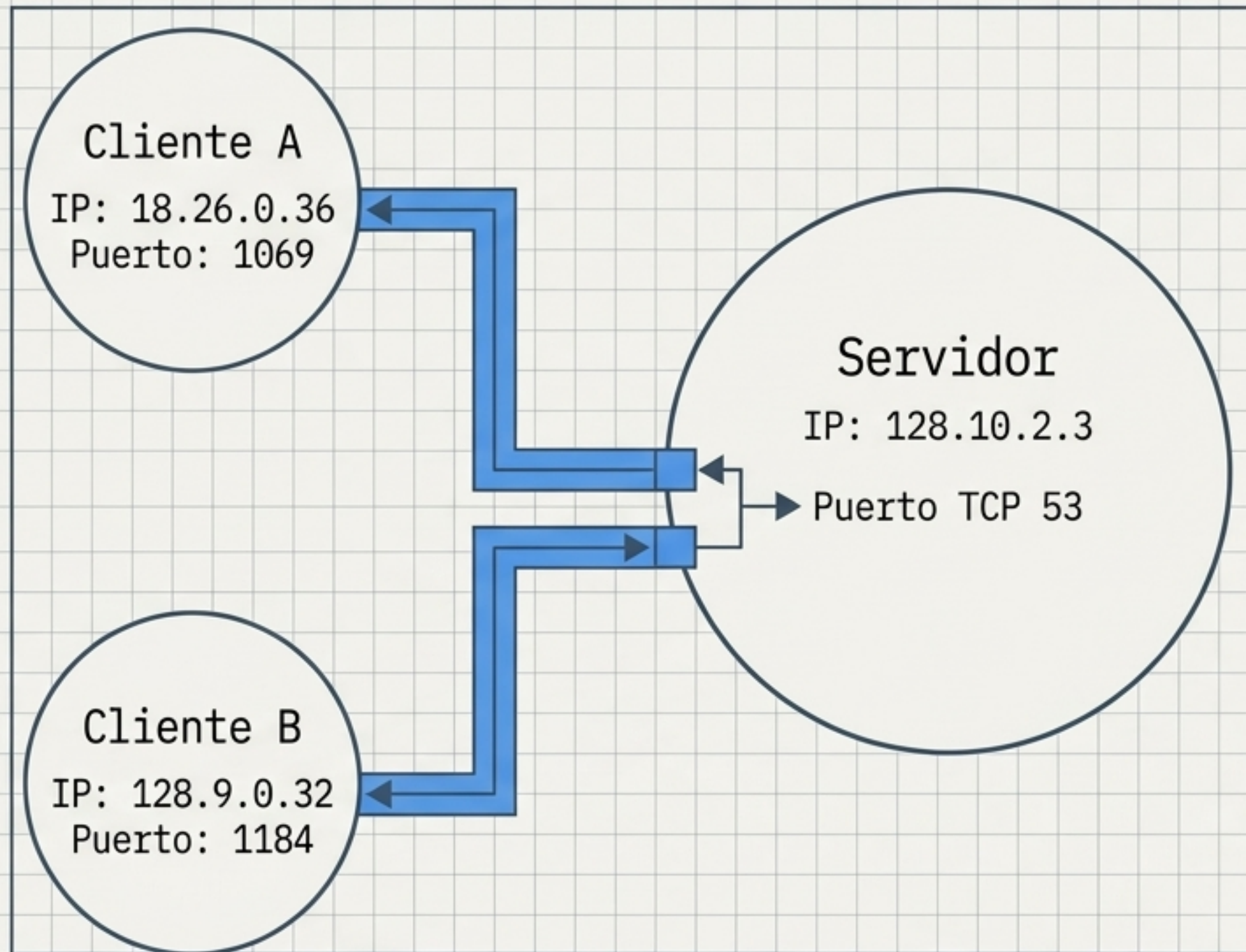
Agrupar octetos dinámicamente; incluye función PUSH.

Flujo no estructurado

Agnóstico al formato; la aplicación define el contenido.

Full-duplex

Dos flujos concurrentes; permite piggybacking.



El Punto Final (Endpoint)

Se define estrictamente por la tupla matemática:
(Host IP, Puerto TCP).

La Conexión

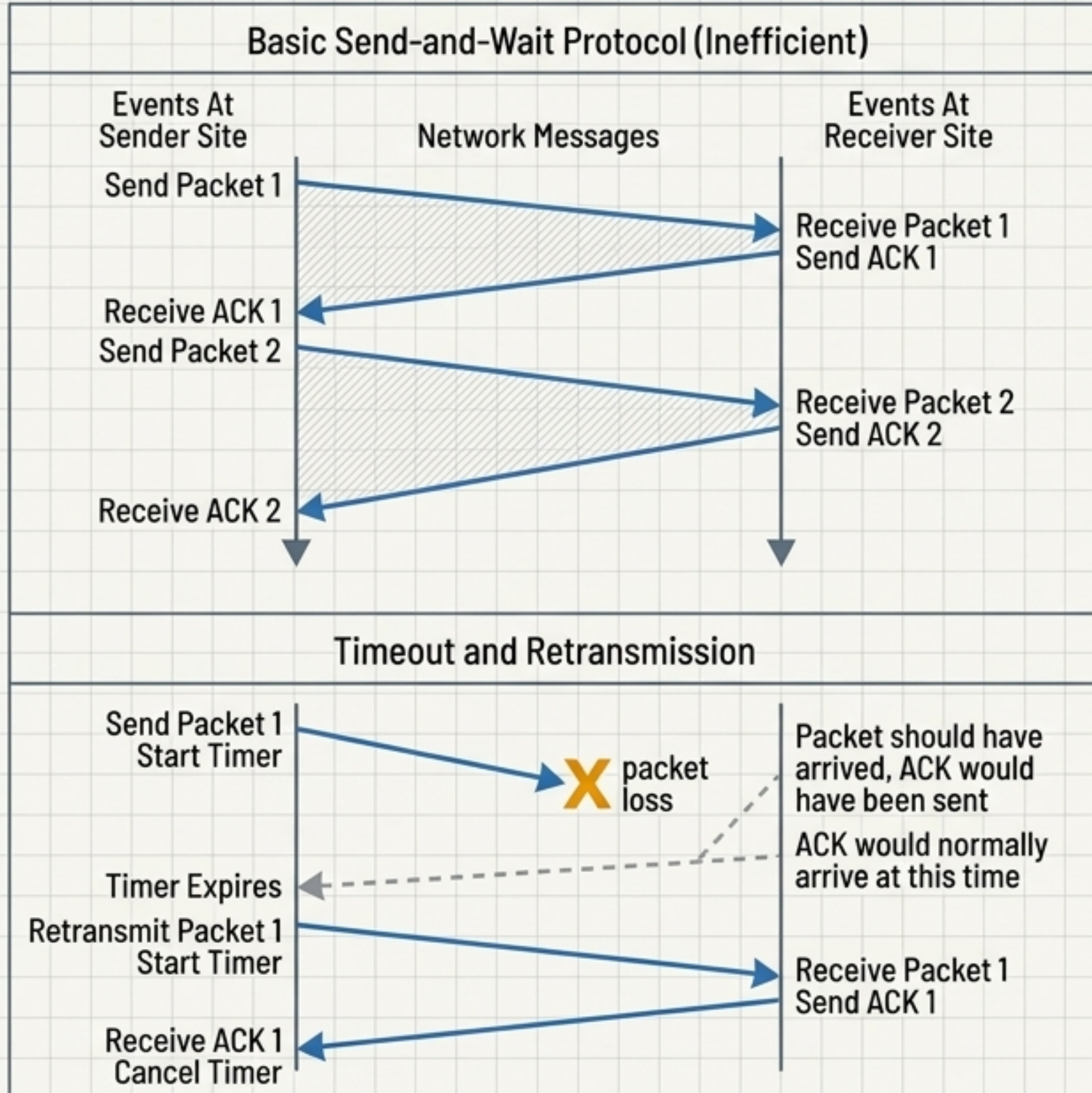
Definida y garantizada únicamente por un par único de puntos finales.

Regla Arquitectónica

Múltiples conexiones pueden compartir un mismo puerto local en un servidor simultáneamente sin ambigüedad, gracias al identificador del par completo.

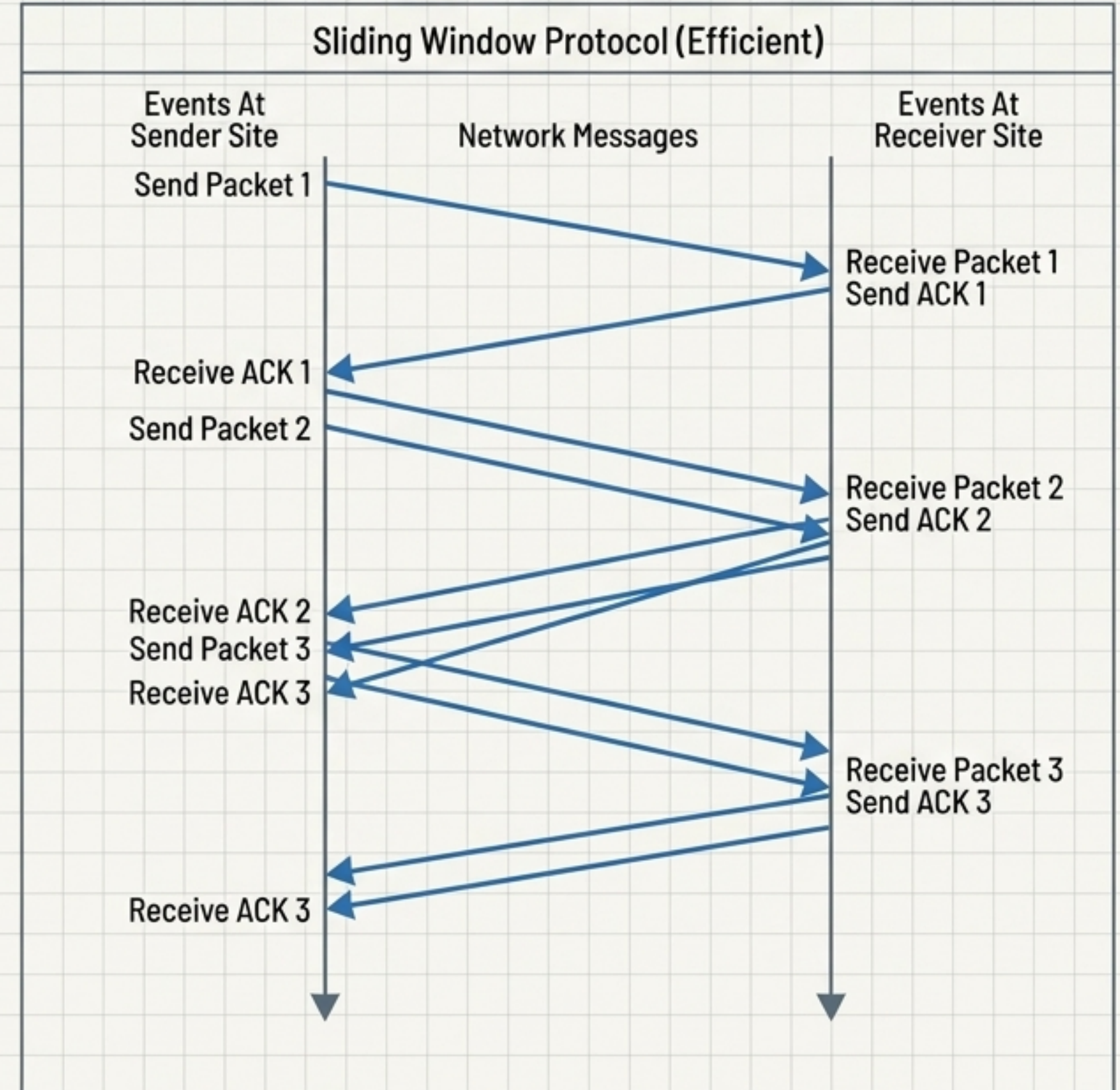
ENVIAR-Y-ESPERAR (PAR BÁSICO)

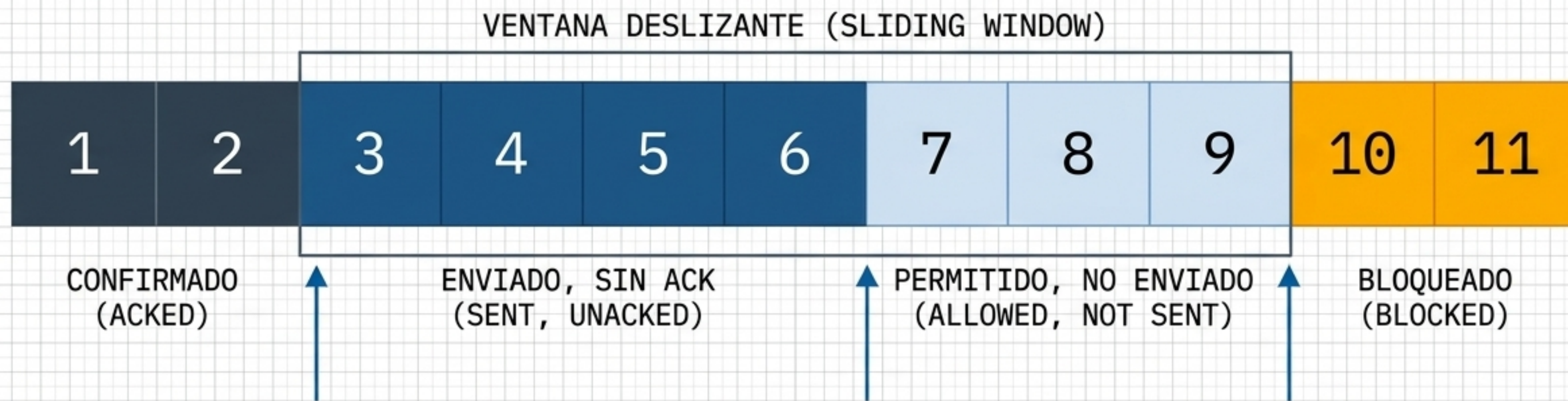
Desperdicia capacidad sustancial. La red permanece inactiva esperando el ACK.



VENTANA DESLIZANTE

Mantiene la red completamente saturada. Elimina el tiempo de inactividad enviando múltiples paquetes antes de la confirmación.

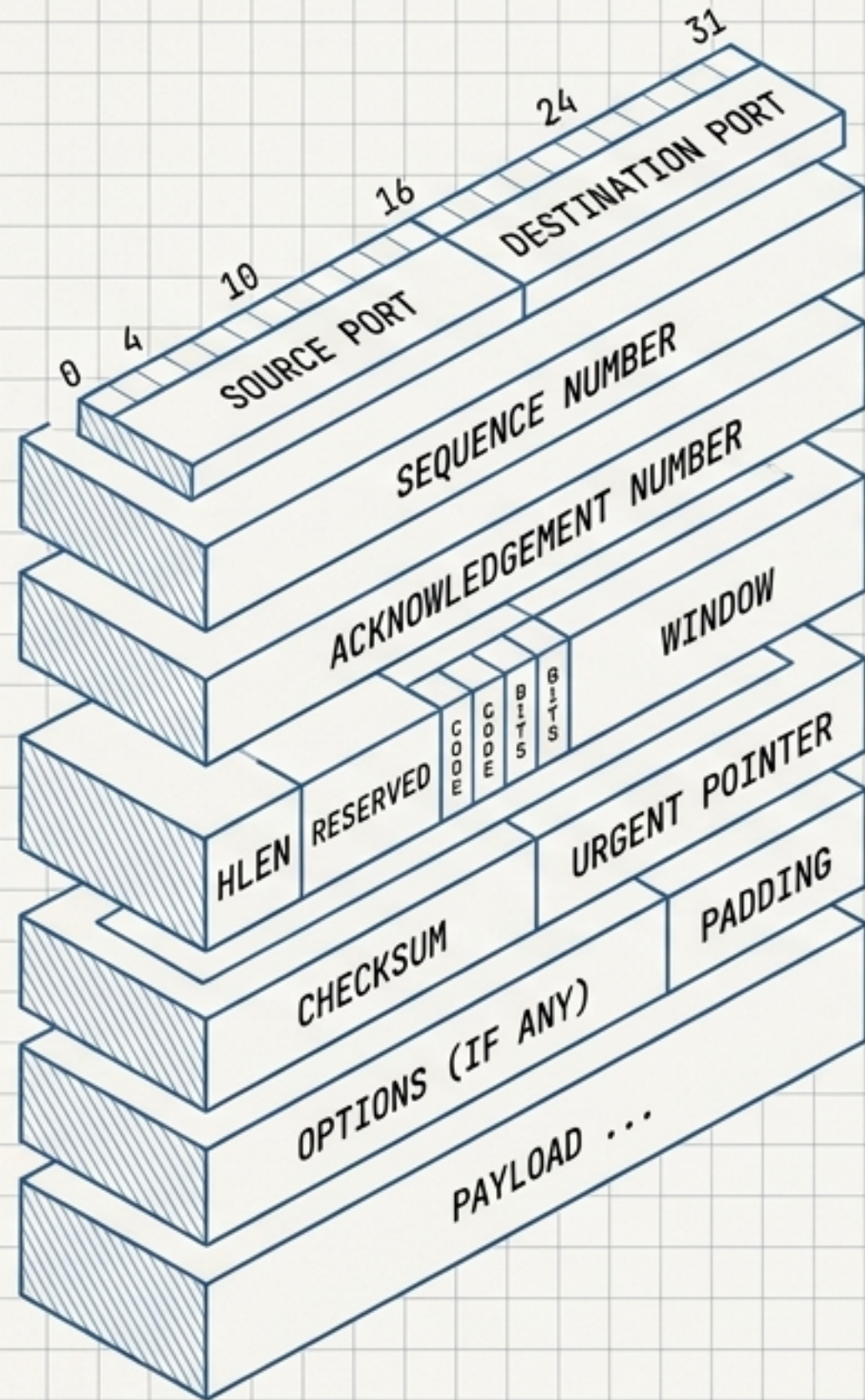




PUNTERO 1 (BORDE IZQUIERDO)	PUNTERO 2 (LÍMITE INTERNO)	PUNTERO 3 (BORDE DERECHO)
Separa octetos confirmados de los no confirmados. Avanza estrictamente con ACKs.	Separa octetos enviados (en vuelo) de los listos para envío inmediato.	Define el límite superior. Dictado por el tamaño dinámico de la ventana.

NOTA DE ARQUITECTURA:

Cada conexión mantiene simultáneamente DOS ventanas (emisión y recepción) trabajando a nivel de octeto.



SEQUENCE / ACK NUMBER

El motor de la **confiabilidad**. Ordena octetos e identifica el próximo octeto esperado.

WINDOW

El motor del **control de flujo**. Anuncia el tamaño exacto del buffer de recepción.

CODE BITS

El panel de control de estados.

SEGMENT FORMAT

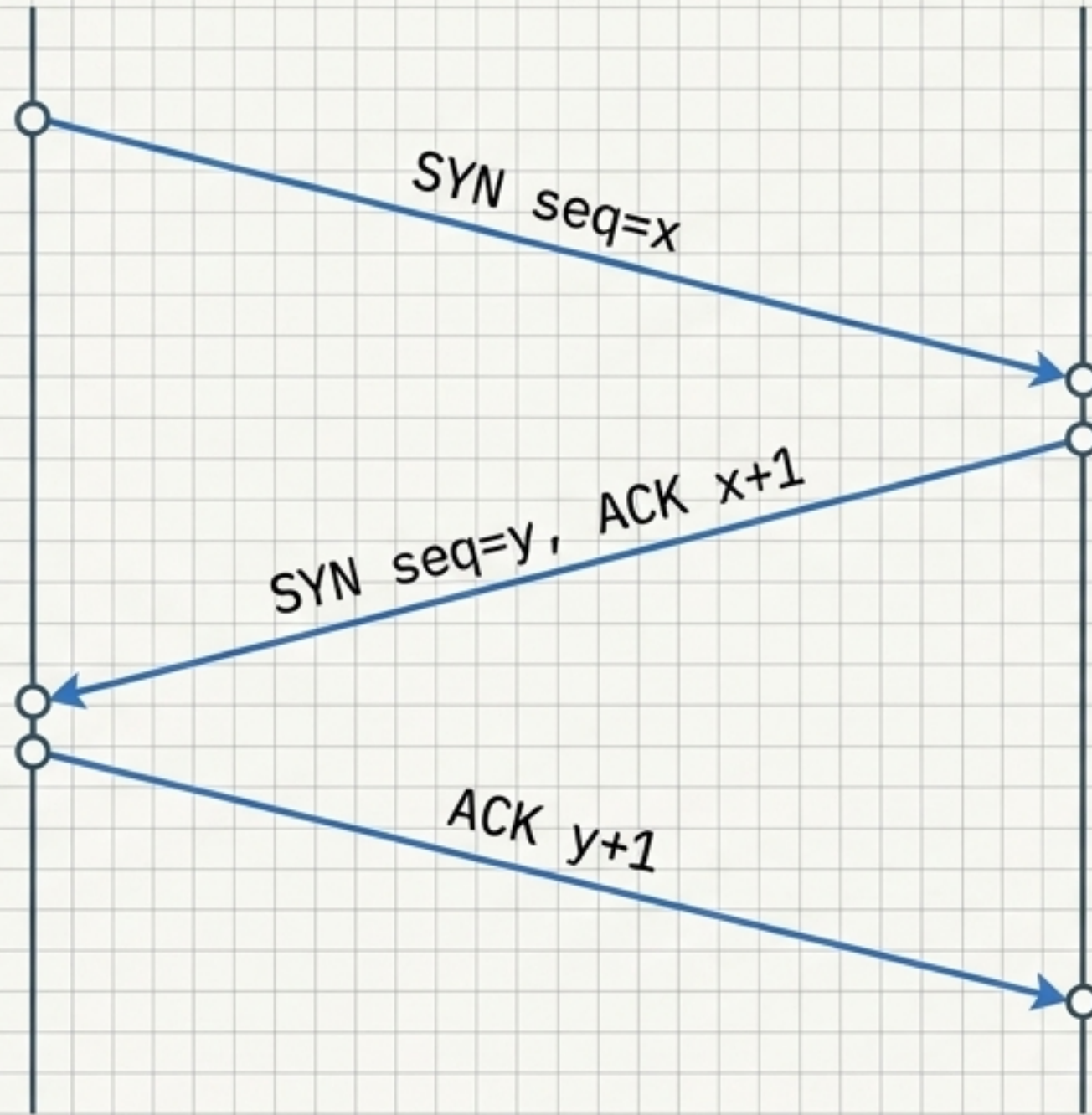
URG:	Urgent pointer field is valid
ACK:	Acknowledgement field is valid
PSH:	This segment requests a push
RST:	Reset the connection
SYN:	Synchronize sequence numbers
FIN:	Sender has reached end of its byte stream

CHECKSUM

Verificación de integridad. Utiliza un pseudo-encabezado que incluye las IP de origen y destino para garantizar la ruta correcta.

CLIENTE

SERVIDOR



1

Paso 1: Apertura Activa

El cliente inicia la conexión enviando un segmento SYN con un número de secuencia inicial (ISN) aleatorio.

SYN seq=x

2

Paso 2: Recepción y Respuesta

El servidor recibe el SYN, responde con su propio SYN y un ACK para el ISN del cliente.

SYN seq=y, ACK x+1

3

Paso 3: Confirmación Final

El cliente reconoce el ISN del servidor, estableciendo la conexión.

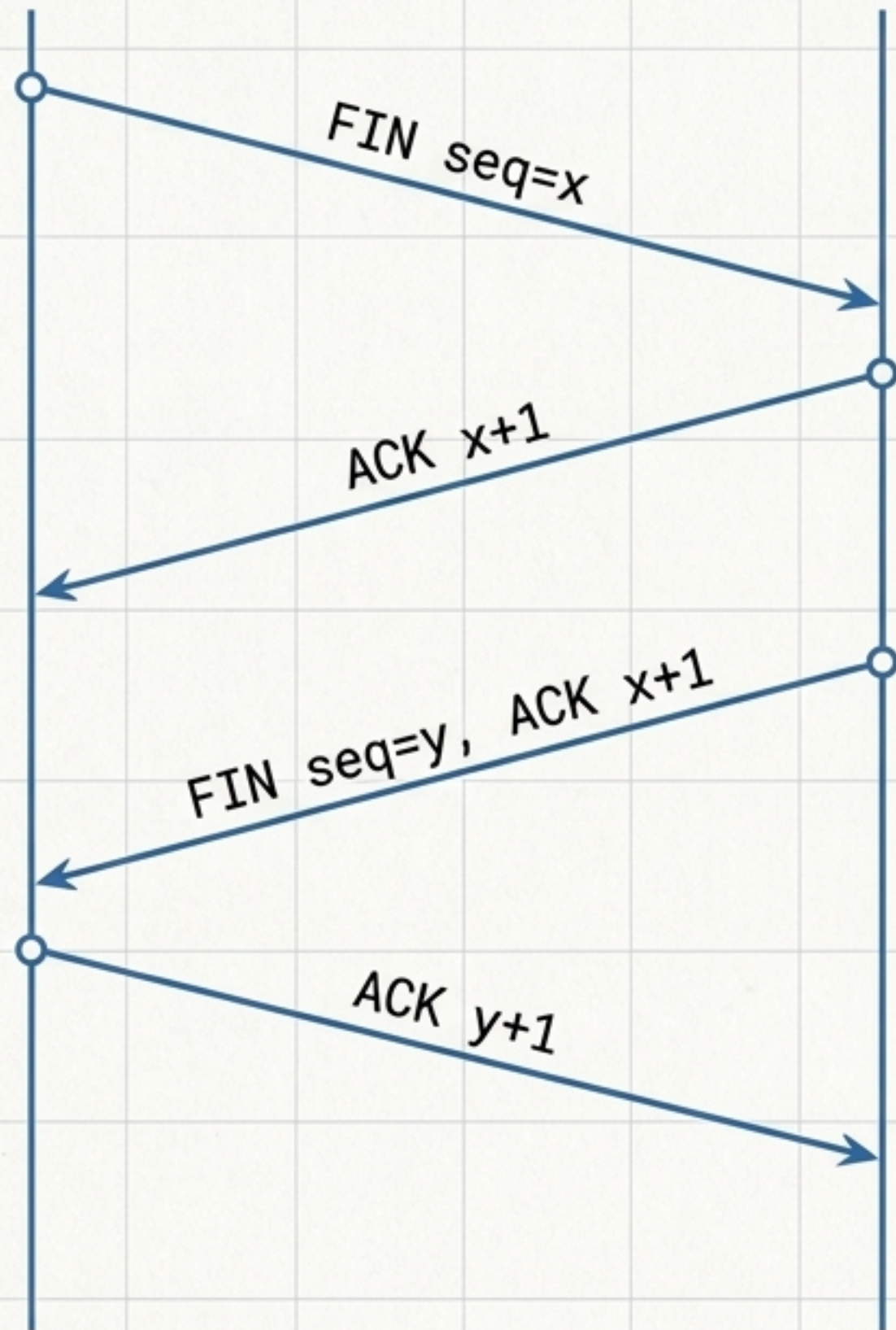
ACK y+1

El Propósito Arquitectónico

Un intercambio de dos pasos no es suficiente. El tercer paso es matemáticamente obligatorio para sincronizar los Números de Secuencia Iniciales (ISN) aleatorios de ambos lados y evitar conexiones fantasma de datagramas antiguos.

CLIENTE

SERVIDOR



① Paso 1: FIN seq=x

Aplicación local cierra el flujo de salida.

② Paso 2: ACK x+1

Estado Half-Close. El receptor confirma pero aún puede transmitir datos.

③ Paso 3: FIN seq=y, ACK x+1

Aplicación remota cierra su flujo de salida.

④ Paso 4: ACK y+1

Cierre total y liberación de la conexión.

El Botón de Pánico (RST)

Un segmento con el bit RESET provoca una terminación instantánea y anormal, liberando los buffers sin un cierre ordenado.



El Camino Principal

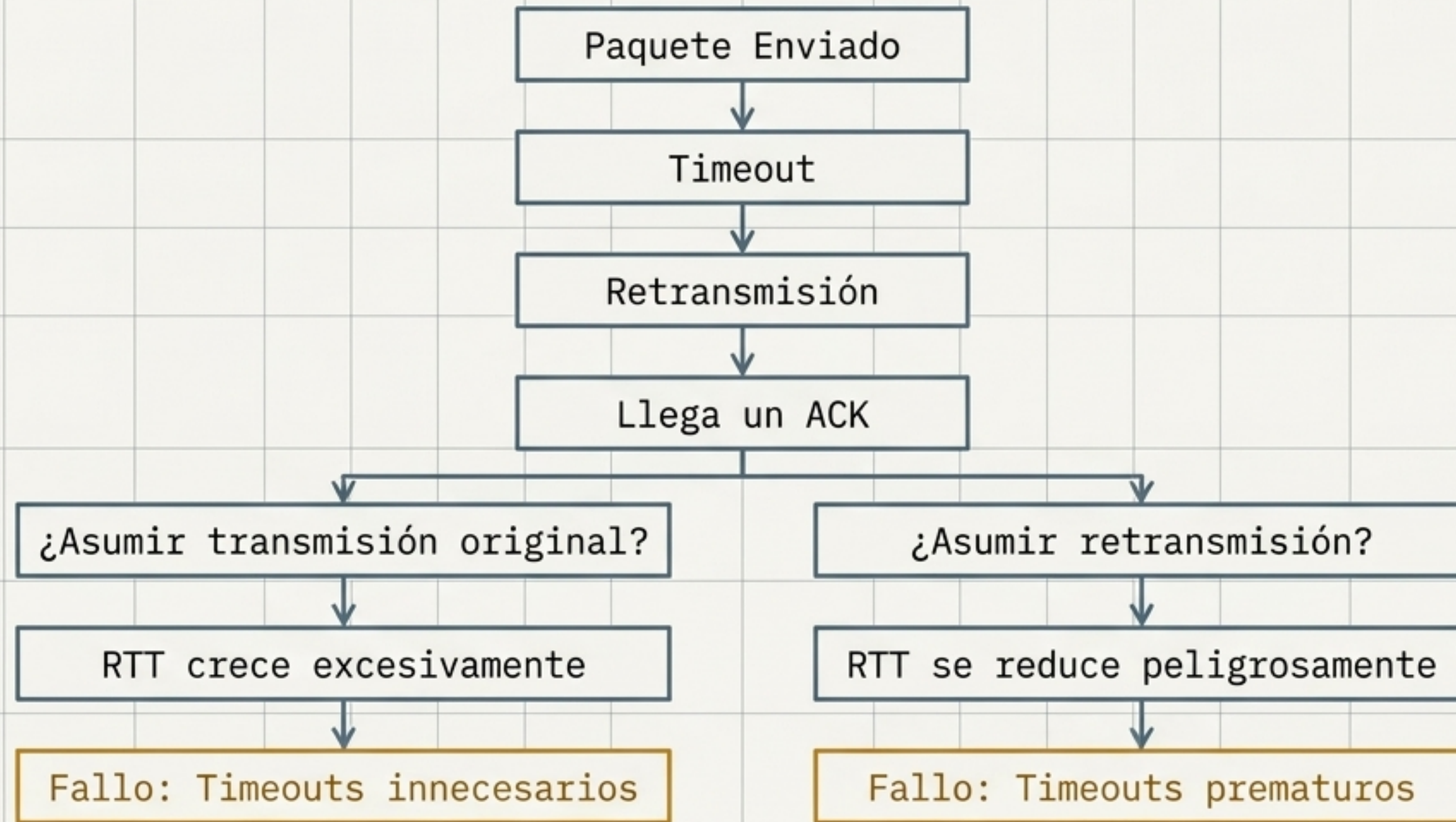
La progresión lineal ideal desde la escucha pasiva hasta la transferencia bidireccional estable.

La Sala de Espera (TIME_WAIT)

TCP permanece aquí durante el doble del Tiempo de Vida Máximo del Segmento (MSL).

Actúa como un amortiguador de seguridad para rechazar datagramas duplicados y retrasados de la conexión recién terminada, evitando la corrupción de conexiones futuras.

La Ambigüedad del ACK



El Problema Fundamental

El esquema de confirmación acumulativa hace imposible saber si un ACK corresponde al datagrama original o a la copia retransmitida. Medir el RTT aquí desestabiliza fatalmente el temporizador de TCP.

La Solución: Algoritmo de Karn

Separa el cálculo de RTT del mecanismo de retransmisión durante caídas de red.

Regla 1: Ignorar



Jamás actualizar la estimación de RTT usando muestras de segmentos retransmitidos. Solo usar ACKs estrictamente no ambiguos.

Regla 2: Retroceso del Temporizador



$\times x2 \rightarrow x4 \rightarrow x8$

Al ocurrir un timeout, aplicar 'Timer Backoff'. Multiplicar el valor del temporizador (típicamente por 2) para el paquete retransmitido y mantener este valor extendido hasta lograr una transferencia limpia.

Control de Flujo (El Límite del Receptor)

Objetivo

Prevenir que un emisor rápido abrume a un receptor lento.

Mecanismo

Extremo-a-extremo.

Métrica

Anuncio del campo WINDOW
(Espacio exacto en el buffer).

Control de Congestión (El Límite de la Red)

Objetivo

Prevenir el colapso de los enrutadores intermedios.

Mecanismo

Deducción de red (basado en pérdidas y timeouts).

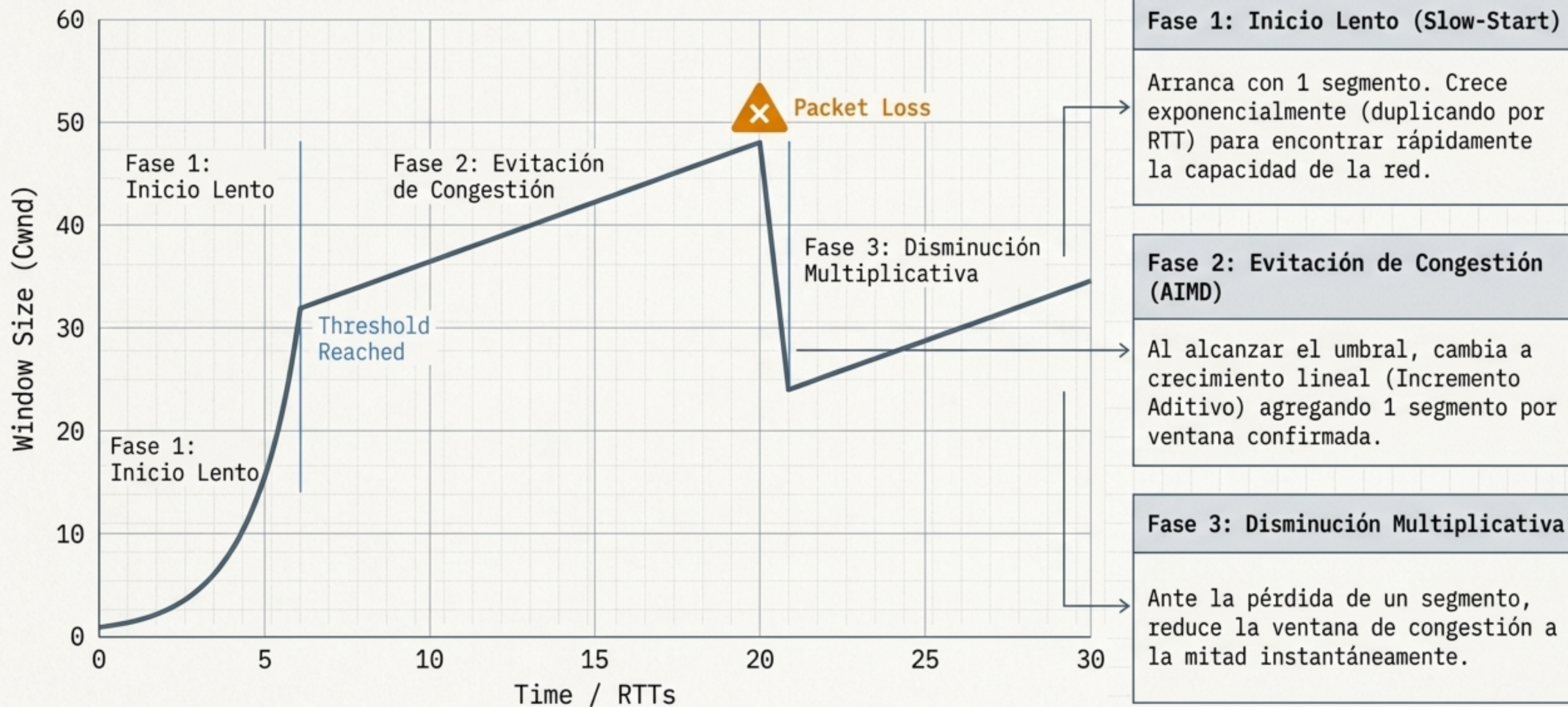
Métrica

Variable interna
Congestion_Window (Cwnd).

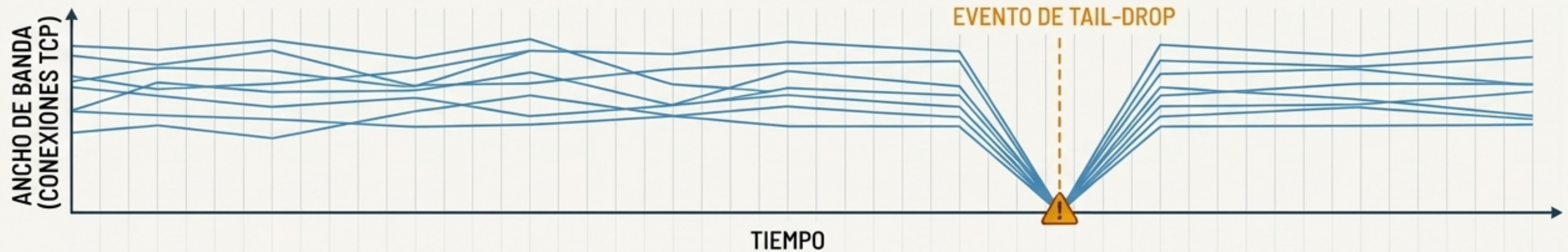
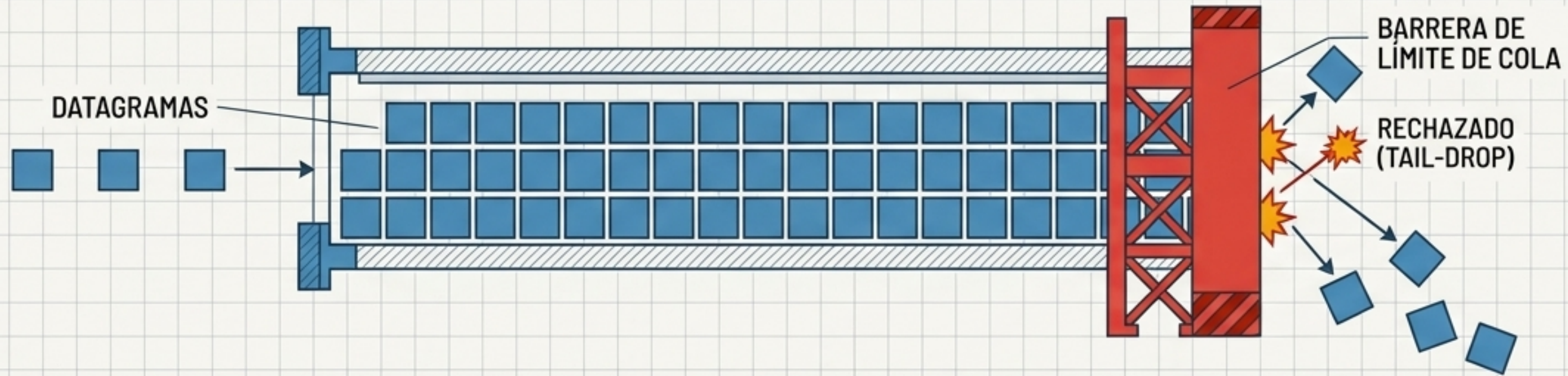
La Ecuación Maestra

$$\text{Ventana_Permitida} = \min(\text{Anuncio_Receptor}, \text{Ventana_Congestion})$$

Congestión: El Ciclo de Vida de Cwnd (Congestion Window)



ESQUEMA DE COLA DEL ENRUTADOR (TAIL-DROP)



TAIL-DROP

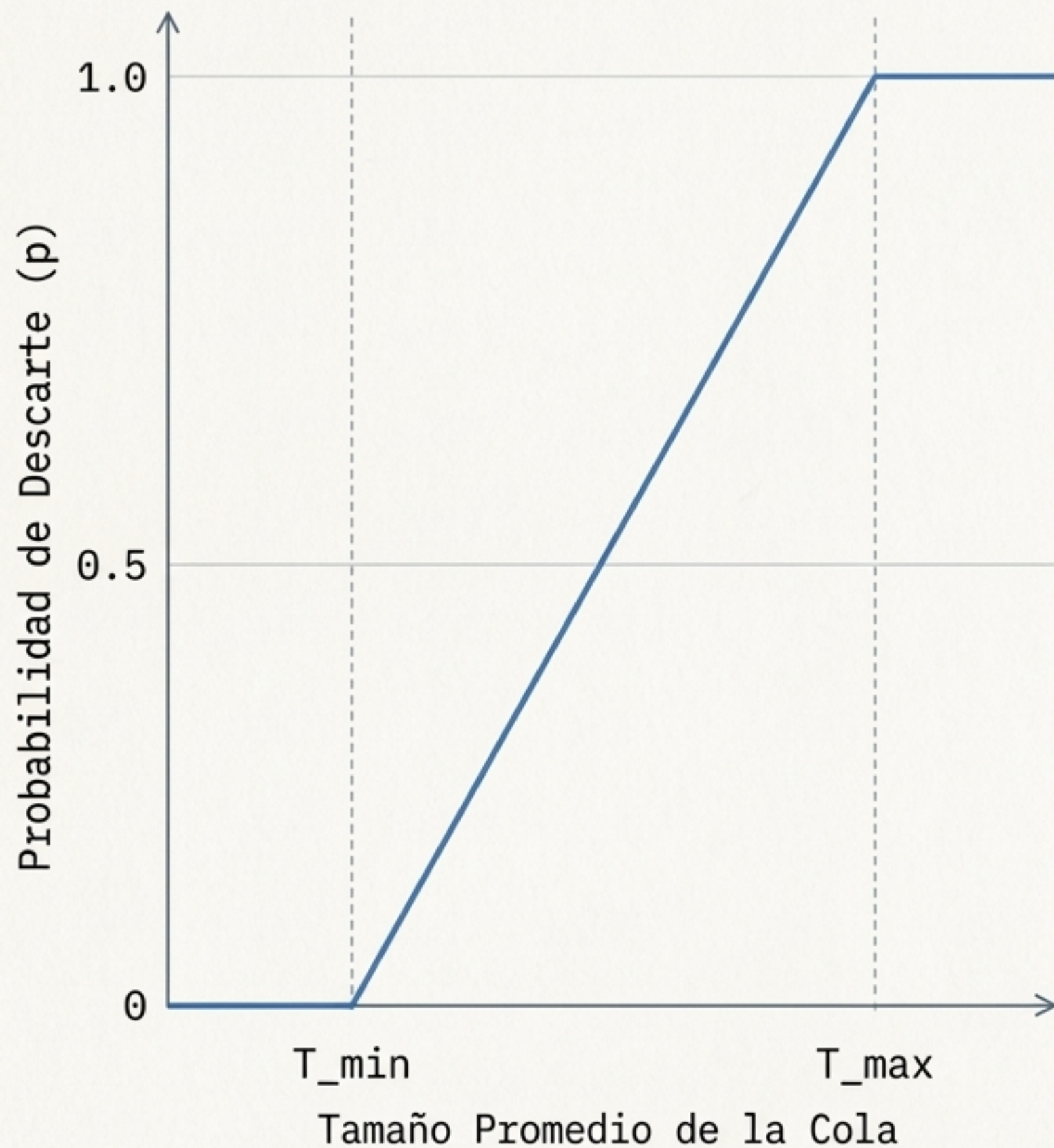
Cuando la memoria de cola se llena, el enrutador descarta absolutamente todos los datagramas nuevos ('corta la cola').

SINCRONIZACIÓN GLOBAL

Como las redes están multiplexadas, un descarte masivo destruye paquetes de muchas conexiones TCP al mismo tiempo.

EL RESULTADO

Todas las conexiones entran en Slow-Start simultáneamente. La red colapsa a inactividad, y luego vuelve a saturarse violentamente.



La Solución: Detección Temprana Aleatoria (RED)

$< T_{min}$

Cero descartes. Operación normal.



Entre T_{min} y T_{max}

Descarte probabilístico. Fuerza retrocesos suaves y escalonados en distintas conexiones TCP aisladas, desarmando la sincronización global.



$> T_{max}$

100% de descarte. Caída a Tail-Drop de emergencia.

Nota Arquitectónica: RED usa un promedio ponderado del tamaño de la cola, absorbiendo ráfagas inofensivas sin penalizar a TCP.